

热力学第二定律

1. 经验总结与概括，热现象方向性
2. 开尔文表述：不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其他影响。

克劳修斯表述：不可能把热从低温传到高温而不产生其他影响。

在不产生其他影响下，功可以完全转化为热，而热不能完全转化为功。

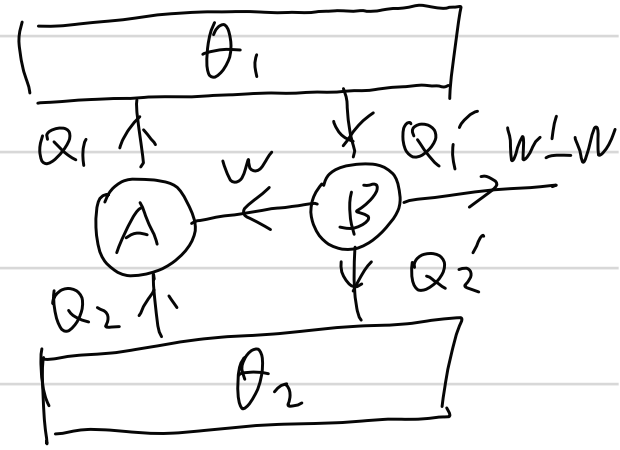
开尔文表述与克劳修斯表述等价

3. 自然界一切热现象过程都是不可逆的，不可逆产生的后果，无论用任何方法，都不可能恢复原状而不引起其他变化。
4. 可逆过程可作为某些实际过程的近似
无穷小温差下的热传导过程是可逆过程。
{ 过程进行的驱动力(压力差, 温差)足够小 } 可逆
{ 摩擦力足够小 }

热

1. 卡诺定理：工作于两温度之间的热机，可逆热机效率最大。

A、B 都从高温 θ_1 吸 Q_1, Q_1'
向低温 θ_2 放 Q_2, Q_2'
A 为可逆热机



$$\eta_A = \frac{W}{Q_1} \quad \eta_B = \frac{W'}{Q_1'}$$

反证法，假设 $\eta_A < \eta_B$ ， $Q_1 = Q_1' \Rightarrow W < W'$
让 B 输出功 W ，让 A 逆向运行，多余的功 $W' - W$ 向外输出

$$W' = Q_1' - Q_2' \quad W = Q_1 - Q_2$$

$$W' - W = Q_2 - Q_2'$$

A、B 作为一个整体， θ_1 热源恢复，A、B 恢复，
从 θ_2 吸热 $Q_2 - Q_2'$ ，完全转化为功 $W' - W$
违背了热二定律 $\Rightarrow \eta_A \geq \eta_B$

推论：工作于两温度间的可逆热机，效率相等。

2. 热力学温标。

热机效率 $\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

可逆效率只与温度有关 $\frac{Q_2}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_2)$

F 是 θ_1, θ_2 的普适函数

A, B 可逆热机

$$C = A + B$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_2)$$

$$\frac{Q_3}{Q_2} = F(\theta_2, \theta_3)$$

$$\frac{Q_3}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_3)$$

$$F(\theta_1, \theta_2) = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{F(\theta_1, \theta_3)}{F(\theta_2, \theta_3)}$$

选择 F 函数为 $\frac{Q_2}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_2) = \frac{f(\theta_2)}{f(\theta_1)}$

f 为 θ 的普适函数. 可作为一种新的温标

令 $f(T) \propto T$, 用 T 代替热力学温标.

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

热力学温标 等价于 理想气体温标 ($p \rightarrow 0, T$ 不高)

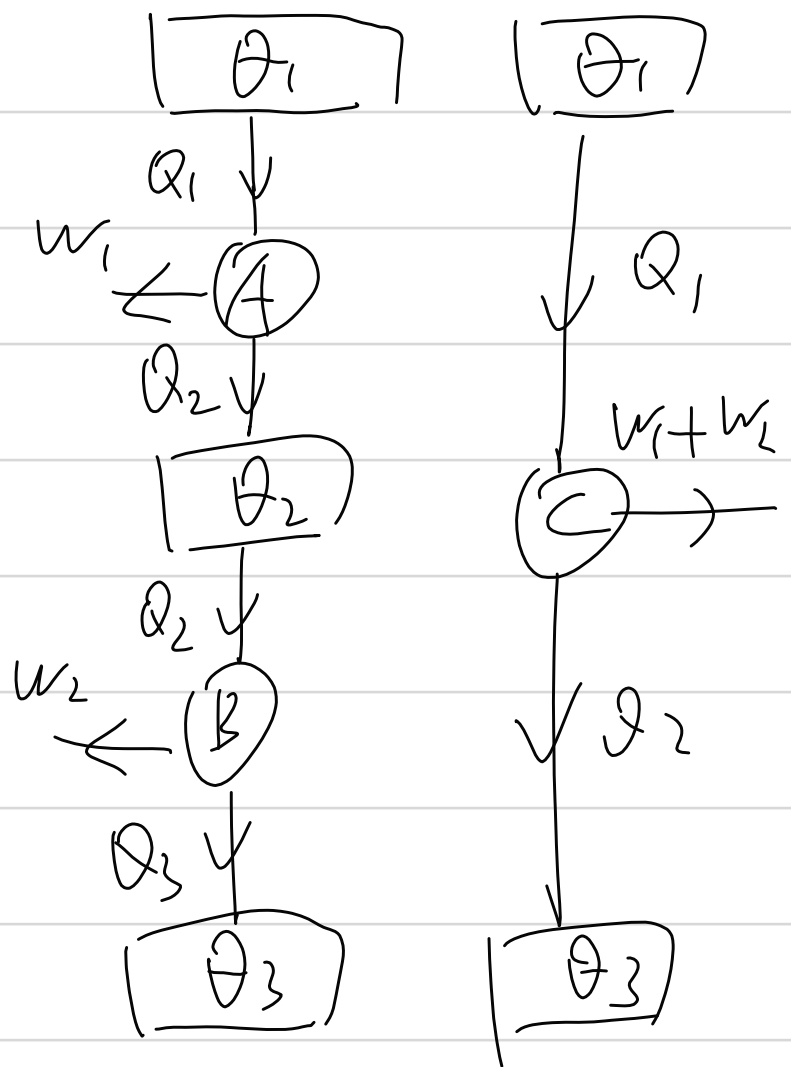
3. 克劳修斯不等式.

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

等号为可逆热机

$$Q_1, Q_2, T_1, T_2 > 0$$

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$



Q_1 热机从 T_1 吸热

Q_2 热机向 T_2 放热

约定 Q 只代表吸热, 则放热写为 $-Q$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

$+Q_1$ 热机从 T_1 吸正热

$-Q_2$ 热机从 T_2 吸负热

推广: 一个系统与 n 个热源接触 ($T_1, T_2, \dots$)
从它们吸热 ($Q_1, Q_2, \dots$), 对外做功 W

则: $\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$ [克劳修斯不等式]

证明:

克氏不等式指蓝色框

引入辅助热源 T_0 , 辅助热机 1, 2, $\dots$

热机 i 向热源 T_i 放热 Q_i
让 T_i 恢复原状.

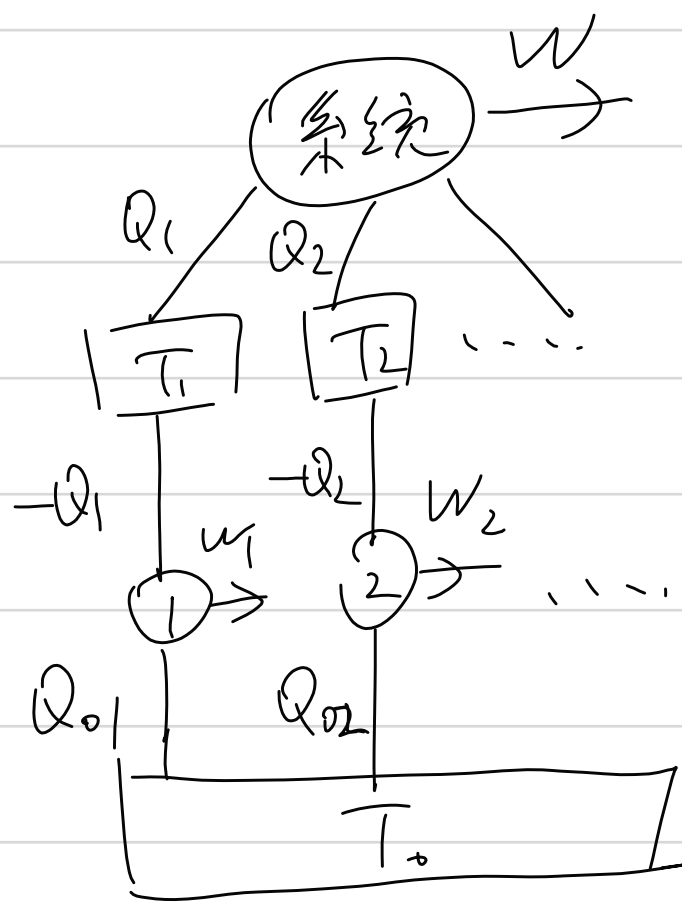
等效于系统从 T_0 吸热

$Q_0 = \sum_i Q_{0i}$, 对外做功

$W_t = W + \sum_i W_i$

由热一定律: $Q_0 = W_t$

若 $Q_0 > 0$ 则 $W_t > 0$, 吸热 Q_0 全转化为功, 违反热二定律. 则 $Q_0 = W_t \leq 0$



$Q_0 = W_t = 0$, 表示一切恢复原状, 可逆循环.

$Q_0 = W_t < 0$, 表示外界对系统做功转化为热

对每个可逆卡诺机有:

$$\frac{Q_{0i}}{T_0} + \frac{-Q_i}{T_i} = 0 \Rightarrow Q_{0i} = T_0 \frac{Q_i}{T_i}$$

$$Q_0 = \sum_i Q_{0i} = T_0 \sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

$$T_0 > 0, \quad \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

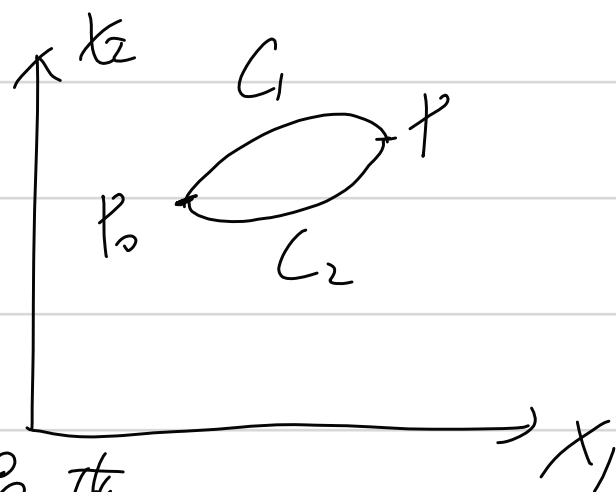
$$n \rightarrow \infty \quad \sum_{i=1}^n \rightarrow \oint \quad \oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

4. 熵

可逆循环

$$\oint \frac{dQ_R}{T} = 0$$

"R" 是可逆



T 既是热源温度也是系统温度.

$$\int_{C_1}^{(p)} \frac{dQ_R}{T} + \int_{C_2}^{(p)} \frac{dQ_R}{T} = 0$$

$$\int_{C_1}^{(p)} \frac{dQ_R}{T} = \int_{C_2}^{(p)} \frac{dQ_R}{T} = S - S_0$$

与路径无关, 引入态函数熵 S

S_0 没有绝对意义, ΔS 才有绝对意义.

5. 熵的性质小结

① 态函数

② 广延量具有可加性.

平衡态 $\Delta S \propto$ 总质量

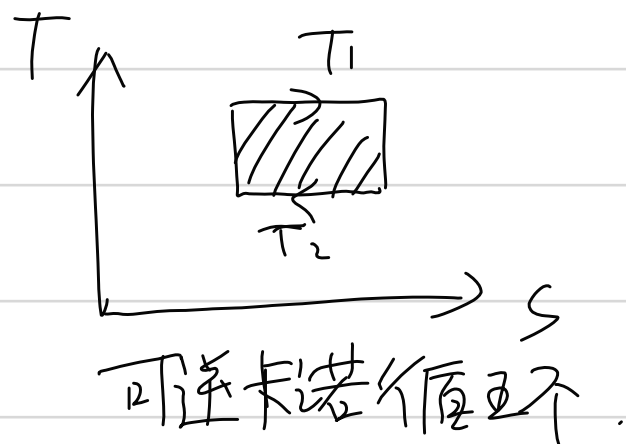
非平衡态, 局域平衡近似, 总熵是各小块(平衡态)熵之和.

③ 微小可逆过程 $dS = \frac{\delta Q}{T}$ $\delta Q = TdS$

可逆绝热 $\delta Q = 0$ $dS = 0$ 熵不变, 等熵.

两条水平线表示等温过程

两条竖线表示绝热过程.



$$\eta = \frac{W}{Q} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$$

$$= \frac{T_1 \Delta S - T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

④ 热力学基本微分方程.

$$dU = \delta Q + \delta W \quad \delta Q = TdS \quad \delta W = -\sum_i Y_i dy_i$$

$$dU = TdS + \sum_i Y_i dy_i$$

$$dU = TdS - PdV \quad \text{只有膨胀(压缩)功.}$$